Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre: Gabriel Sanguano

NRC: 36466

Fecha: 23/10/2026

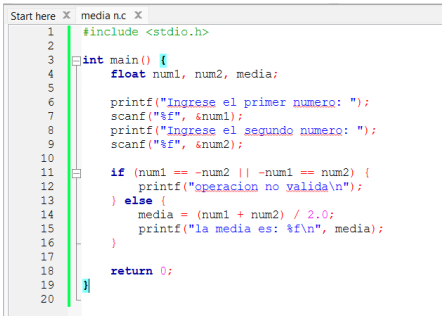
Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Departamento: Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Ejercicio 1

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo de_media_aritmetica
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    leer num2
    Si num=-num2 o num2=-num1
        Escribir "Operación no valida"
    SiNo
        media← (num1+num2)/2
        Escribir "La media es:",media
    FinSi
FinAlgoritmo
```



```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float num1, num2, media;

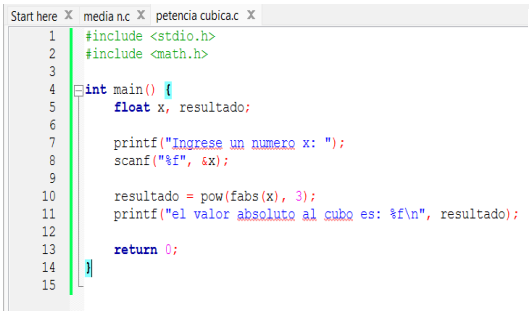
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &num1);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &num2);

    if (num1 == -num2 || -num1 == num2) {
        printf("operacion no valida\n");
    } else {
        media = (num1 + num2) / 2.0;
        printf("la media es: %f\n", media);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 2

Seudocódigo y Código fuentes



```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float x, resultado;

    printf("Ingrese un numero x: ");
    scanf("%f", &x);

    resultado = pow(fabs(x), 3);
    printf("el valor absoluto al cubo es: %f\n", resultado);

    return 0;
}
```

```
Algoritmo potencia_cubica
    Escribir "Ingrese un número x:"
    Leer x
    resultado ← (abs(x))↑3
    Escribir "el valor absoluto al cubo es: ", resultado
FinAlgoritmo
```

Ejercicio 3

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo divisible
    Definir x, z como enteros
    Escribir "Ingrese dos números enteros (xyz):"
    Leer x, z
    Si x % z == 0 Entonces
        Escribir x, " es divisible por ", z
    Sino
        Escribir x, " No es divisible por ", z
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, z;

    printf("Ingrese dos numeros enteros (xyz): ");
    scanf("%d %d", &x, &z);

    if (z == 0) {
        printf("Error: El divisor debe ser diferente de 0\n");
    } else if (x % z == 0) {
        printf("%d es divisible por %d\n", x, z);
    } else {
        printf("%d No es divisible por %d\n", x, z);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 4

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo del_intervalo
    Escribir "Ingrese el número:"
    Leer x
    Si x ≥ 0 Y x ≤ 10 Entonces
        Escribir "El número está en el intervalo [0,10]"
    Sino
        Escribir "El número está fuera del intervalo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float x;

    printf("Ingrese el numero: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x >= 0 && x <= 10) {
        printf("El numero esta en el intervalo [0,10]\n");
    } else {
        printf("El numero esta fuera del intervalo\n");
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 5

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Conversión_de_segundos
    Escribir "Ingrese el número de segundos."
    Leer c
    dias ← c / (24 * 3600)
    c ← c % (24 * 3600)
    horas ← c / 3600
    c ← c % 3600
    minutos ← c / 60
    seg ← c % 60
    Escribir dias, " dias, ", horas, " horas, ", minutos, " minutos, ", seg, " segundos."
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int c, dias, horas, minutos, seg;

    printf("Ingrese el numero de segundos: ");
    scanf("%d", &c);

    dias = c / (24 * 3600);
    c = c % (24 * 3600);
    horas = c / 3600;
    c = c % 3600;
    minutos = c / 60;
    seg = c % 60;

    printf("%d dias, %d horas, %d minutos, %d segundos.\n", dias, horas, minutos, seg);

    return 0;
}
```

Ejercicio 6

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Maximo_Minimo_Media_Alturas
    Definir altura, suma, maxima, minima, media Como Real
    Definir contador Como Entero
    suma ← 0
    contador ← 0
    Escribir "Ingrese una altura (negativa para terminar)."
    Leer altura
    Si altura ≥ 0 Entonces
        maxima ← altura
        minima ← altura
        Mientras altura ≥ 0 Hacer
            suma ← suma + altura
            contador ← contador + 1
            Si altura > maxima Entonces
                maxima ← altura
            FinSi
            Si altura < minima Entonces
                minima ← altura
            FinSi
            Escribir "Ingrese otra altura (negativa para terminar)."
            Leer altura
        FinMientras
        media ← suma / contador
        Escribir "---Resultados---"
        Escribir "Altura máxima: ", maxima
        Escribir "Altura mínima: ", minima
        Escribir "media de las alturas: ", media
    Sino
        Escribir "No se ingresaron alturas válidas"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura, suma = 0.0, maxima = 0.0, minima = 0.0, media = 0.0;
    int contador = 0;

    printf("Ingrese una altura (negativa para terminar): ");
    scanf("%f", &altura);

    if (altura >= 0) {
        maxima = altura;
        minima = altura;

        while (altura >= 0) {
            suma = suma + altura;
            contador = contador + 1;

            if (altura > maxima) {
                maxima = altura;
            }
            if (altura < minima) {
                minima = altura;
            }

            printf("Ingrese otra altura (negativa para terminar): ");
            scanf("%f", &altura);
        }

        media = suma / contador;
        printf("---Resultados---\n");
        printf("Altura maxima: %f\n", maxima);
        printf("Altura minima: %f\n", minima);
        printf("media de las alturas: %f\n", media);
    } else {
        printf("No se ingresaron alturas validas\n");
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 7

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Raizcuadrada
    Escribir "Ingrese un número N positivo:"
    Leer N
    i ← 1
    Mientras (i * i) ≤ N Hacer
        i ← i + 1
    FinMientras
    Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es: ", i - 1
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int N, i = 1;

    printf("Ingrese un numero N positivo: ");
    scanf("%d", &N);

    while ((i * i) <= N) {
        i++;
    }

    printf("La raiz cuadrada entera por defecto es: %d\n", i - 1);

    return 0;
}
```

Ejercicio 8

Seudocódigo y Código Fuente

```c
#include <stdio.h>

void main() {
    int n;
    int esPrimo = 1;
    int i;
    printf("Ingrese un entero mayor que 1: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 2; i <= n - 1; i++) {
        if (n % i == 0) {
            esPrimo = 0;
        }
    }

    if (esPrimo == 1) {
        printf("%d es un numero primo\n", n);
    } else {
        printf("%d no es un numero primo\n", n);
    }

    return 0;
}
```

```
Algoritmo Numero_Primo
    Escribir "Ingrese un entero mayor que 1"
    Leer n
    esprimo ← Verdadero
    Para i ← 2 Hasta n - 1 Hacer
        Si n % i == 0 Entonces
            esprimo ← Falso
        FinSi
    FinPara
    Si esprimo Entonces
        Escribir n, " es un número primo"
    Sino
        Escribir n, " no es un número primo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Ejercicio 9

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Dos_números_primos
    Escribir "Ingrese el limite inferior y superior"
    Leer inicio, Final
    Para num ← inicio Hasta Final Hacer
        Si num > 1 Entonces
            primo ← Verdadero
            Para divisor ← 2 Hasta num - 1 Hacer
                Si num % divisor == 0 Entonces
                    primo ← Falso
                FinSi
            FinPara
            Si primo Entonces
                Escribir num
            FinSi
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int inicio, final, primo;

    printf("Ingrese el limite inferior y superior: ");
    scanf("%d %d", &inicio, &final);

    for (int num = inicio; num <= final; num++) {
        if (num > 1) {
            primo = 1;
            for (int divisor = 2; divisor <= num - 1; divisor++) {
                if (num % divisor == 0) {
                    primo = 0;
                    break;
                }
            }
            if (primo) {
                printf("%d\n", num);
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 10

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Factorial
    Definir n, i Como Entero
    Definir factor Como Entero

    Escribir "Ingrese un número entero n>=0"
    Leer n

    factor ← 1

    Para i ← 1 Hasta n Hacer
        factor ← factor * i
    FinPara

    Escribir "El factor es: ", factor
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    long long factorial = 1;

    printf("Ingrese un numero entero n>=0: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        factorial = factorial * i;
    }

    printf("El factorial es: %lld\n", factorial);

    return 0;
}
```

Ejercicio 11

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo de_fibonacci
    Escribir "Ingrese la cantidad de términos n>=1"
    Leer n
    a ← 0
    b ← 1
    Si n ≥ 1 Entonces
        Escribir a
    FinSi
    Si n ≥ 2 Entonces
        Escribir b
    FinSi
    Para i ← 3 Hasta n Hacer
        c ← a + b
        Escribir c
        a ← b
        b ← c
    FinPara
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, a = 0, b = 1, c = 0;

    printf("Ingrese la cantidad de terminos n>=1: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n >= 1) {
        printf("%d ", a);
    }
    if (n >= 2) {
        printf("%d ", b);
    }

    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        c = a + b;
        printf("%d ", c);
        a = b;
        b = c;
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Ejercicio 12

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Suma_dígitos
    Escribir "Ingrese un entero positivo."
    Leer n
    suma ← 0
    Mientras n > 0 Hacer
        digito ← n % 10
        suma ← suma + digito
        n ← trunc(n / 10)
    FinMientras
    Escribir "La suma de los dígitos es ", suma
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, suma = 0, digito;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n > 0) {
        digito = n % 10;
        suma = suma + digito;
        n = n / 10;
    }

    printf("La suma de los digitos es %d\n", suma);

    return 0;
}
```

Ejercicio 13

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Capicua
    Escribir "Ingrese un entero positivo."
    Leer n
    original ← n
    invertido ← 0
    Mientras n > 0 Hacer
        resto ← n % 10
        invertido ← (invertido * 10) + resto
        n ← trunc(n / 10)
    FinMientras
    Si original == invertido Entonces
        Escribir original, " es capicua"
    Sino
        Escribir original, " No es capicua"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, original, invertido = 0, resto;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    original = n;

    while (n > 0) {
        resto = n % 10;
        invertido = (invertido * 10) + resto;
        n = n / 10;
    }

    if (original == invertido) {
        printf("%d es capicua\n", original);
    } else {
        printf("%d No es capicua\n", original);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 14

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo mcd
    Escribir "Ingrese dos enteros positivos a y b:"
    Leer a, b
    Mientras b ≠ 0 Hacer
        temp ← b
        b ← a % b
        a ← temp
    FinMientras
    Escribir "el MCD es:", a
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, temp;

    printf("Ingrese dos enteros positivos a y b: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    while (b != 0) {
        temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }

    printf("el MCD es: %d\n", a);

    return 0;
}
```

Ejercicio 15

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Año_Bisiesto
    Escribir "Ingrese un año"
    Leer anio
    Si (anio % 4 == 0 Y anio % 100 ≠ 0) O (anio % 400 == 0) Entonces
        Escribir anio, " es un año bisiesto"
    Sino
        Escribir anio, " No es un año bisiesto"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int anio;

    printf("Ingrese un ano: ");
    scanf("%d", &anio);

    if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || (anio % 400 == 0)) {
        printf("%d es un anio bisiesto\n", anio);
    } else {
        printf("%d No es un anio bisiesto\n", anio);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 16

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo N_perfecto
    Escribir "Ingrese un entero positivo"
    Leer n
    SumaDiv ← 0
    Para d ← 1 Hasta n - 1 Hacer
        Si n % d == 0 Entonces
            SumaDiv ← SumaDiv + d
        FinSi
    FinPara
    Si SumaDiv == n Entonces
        Escribir n, " es un número perfecto"
    Sino
        Escribir n, " No es un número perfecto"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, sumaDiv = 0;

    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int d = 1; d <= n - 1; d++) {
        if (n % d == 0) {
            sumaDiv = sumaDiv + d;
        }
    }

    if (sumaDiv == n) {
        printf("%d es un numero perfecto\n", n);
    } else {
        printf("%d No es un numero perfecto\n", n);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 17

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo deci_bina
    Escribir "Ingrese un entero positivo en base 10."
    Leer n
    binario ← ""
    Si n == 0 Entonces
        binario ← "0"
    Sino
        Mientras n > 0 Hacer
            resto ← n % 2
            binario ← ConvertirATexto(resto) + binario
            n ← trunc(n / 2)
        FinMientras
    FinSi
    Escribir "Su representación en binario es: ", binario
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, resto;
    int binario[32];
    int i = 0;

    printf("Ingrese un entero positivo en base 10: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n == 0) {
        printf("Su representacion en binario es: 0\n");
    } else {
        while (n > 0) {
            binario[i] = n % 2;
            n = n / 2;
            i++;
        }

        printf("Su representacion en binario es: ");
        for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
            printf("%d", binario[j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 18

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Asterisco
    Escribir "Ingrese el número de filas n>=1:"
    Leer n
    Para i ← 1 Hasta n Hacer
        Para j ← 1 Hasta i Hacer
            Escribir Sin Saltar "*"
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    printf("Ingrese el numero de filas n >= 1: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

V

Ejercicio 19

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Secuencia_2mayor
    mayor ← -1
    segundo ← -1
    contador ← 0
    Escribir "Ingrese un numero positivo (0 para terminar)"
    Leer num
    Mientras num > 0 Hacer
        contador ← contador + 1
        Si num > mayor Entonces
            segundo ← mayor
            mayor ← num
        Sino
            Si num > segundo Y num ≠ mayor Entonces
                segundo ← num
            FinSi
        FinSi
        Escribir "Ingrese un numero positivo (0 para terminar)"
        Leer num
    FinMientras
    Si contador < 2 Entonces
        Escribir "Error: hay menos de dos valores válidos ingresados"
    Sino
        Escribir "Mayor ", mayor, " - Segundo Mayor ", segundo
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num, mayor = -1, segundo = -1, contador = 0;

    printf("Ingrese un numero positivo (0 para terminar): ");
    scanf("%d", &num);

    while (num > 0) {
        contador = contador + 1;
        if (num > mayor) {
            segundo = mayor;
            mayor = num;
        } else if (num > segundo && num != mayor) {
            segundo = num;
        }
        printf("Ingrese un numero positivo (0 para terminar): ");
        scanf("%d", &num);
    }

    if (contador < 2) {
        printf("Error: hay menos de dos valores validos ingresados\n");
    } else {
        printf("Mayor: %d - Segundo Mayor: %d\n", mayor, segundo);
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 20

Seudocódigo y Código fuentes

```
Algoritmo Randomizer
    secreto ← 42
    intentos ← 0
    Repetir
        Escribir "Adivina el número (1 al 100)"
        Leer intento
        intentos ← intentos + 1
        Si intento > secreto Entonces
            Escribir "más bajo"
        Sino
            Si intento < secreto Entonces
                Escribir "más alto"
            Sino
                Escribir "Acertaste!"
            FinSi
        FinSi
    Hasta Que intento == secreto
    Escribir "número total de intentos usados: ", intentos
FinAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int secreto = 42;
    int intento = 0;
    int intentos = 0;

    do {
        printf("Adivina el numero (1 al 100): ");
        scanf("%d", &intento);
        intentos = intentos + 1;

        if (intento > secreto) {
            printf("mas bajo\n");
        } else if (intento < secreto) {
            printf("mas alto\n");
        } else {
            printf("Acertaste!\n");
        }
    } while (intento != secreto);

    printf("numero total de intentos usados: %d\n", intentos);

    return 0;
}
```